UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL · ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

GUÍA PRÁCTICA 3

TAMAÑO MUESTRAL, DISEÑO DEL ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE DATOS

Unidad 1 · Ciclo 2026–2027

Ficha de identificación

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Paralelo: _____ **Calificación: . . . . . / 10**

Propósito y alcance

Al finalizar, el estudiante justificará el tamaño de una muestra para estimar una media y una proporción; interpretará valores críticos Z y niveles de confianza; distinguirá diseños observacional, experimental y cuasi-experimental; reconocerá las unidades de análisis y observación; y preparará datos con controles básicos de calidad.

Trabaje con `Base_datos_Guia_3_calidad_agua.xlsx`. Puede ejecutar el análisis completo con `Guia_3_analisis_muestreo_ambiental.R` en R o con `Guia_3_analisis_muestreo_ambiental.ipynb` en Google Colab. El análisis incluye estimación e intervalos de confianza, comparaciones exploratorias, asociaciones entre variables y controles de calidad.

Problema ambiental: nitratos en una microcuenca de Loja

Un equipo técnico necesita describir la concentración de nitratos en puntos de monitoreo de una microcuenca. El marco didáctico contiene $N = 120$ puntos únicos distribuidos en una campaña de campo. Para practicar el análisis, se marcó una muestra aleatoria simple de $n = 35$ puntos. En cada punto se registran nitratos, pH, turbidez, conductividad, temperatura, precipitación antecedente, uso de suelo, zona, subcuenca y fecha.

La pregunta de trabajo es: *¿cuál es la concentración media de nitratos y qué proporción de los puntos supera el umbral operativo definido para este ejercicio?* El indicador binario usa 7.5 mg/L como umbral didáctico para construir la variable `alerta_nitratos`; **no es una afirmación de cumplimiento o incumplimiento normativo**. Todos los registros son sintéticos y no describen un monitoreo real.

1. Planificación del estudio y selección del tamaño muestral

1. Complete la ficha metodológica del problema. Distinga el marco disponible de la muestra efectivamente marcada en el Excel.

Elemento	Respuesta aplicada al caso
Población objetivo y periodo	
Marco muestral y tamaño N	
Tamaño de muestra n	
Variable para estimar una media y unidad	
Variable para estimar una proporción y definición del indicador	

2. El tamaño depende del nivel de confianza, el error máximo tolerado, la variabilidad, el tamaño de una población finita y los recursos disponibles. Explique qué cambio espera en n si aumenta la confianza, disminuye e o aumenta σ.

3. Para la media de nitratos, use $N = 120$, $Z = 1.96$ (95 % de confianza), una desviación piloto $\sigma = 3.5$ mg/L y error máximo $e = 1$ mg/L. Calcule el tamaño para población grande y para población finita; muestre sustitución, resultado y redondeo hacia arriba.

$$n_\infty = \frac{Z^2\sigma^2}{e^2}, \qquad n_N = \frac{NZ^2\sigma^2}{(N-1)e^2 + Z^2\sigma^2}.$$

La fórmula con corrección por población finita obtiene aproximadamente 34 unidades; para el ejercicio se trabaja con $n = 35$. Compruebe que ese es el tamaño marcado en `seleccion_muestra`; el tamaño práctico debe justificarse, no elegirse al azar.

4. Para planificar la proporción de puntos con alerta, use $e = 0.10$ y 95 % de confianza. Calcule $q = 1 - p$ y el tamaño finito para (a) un valor previo $p = 0.30$ y (b) ausencia de información previa, $p = 0.50$. Compare los resultados y explique por qué el segundo caso es conservador.

$$n_N = \frac{NZ^2pq}{e^2(N-1) + Z^2pq}, \qquad q = 1 - p.$$

5. Complete la tabla de valores críticos. ¿Qué área central representa el intervalo $[-Z, Z]$ en cada caso? ¿Por qué al aumentar la confianza suele aumentar el tamaño requerido?

Confianza	Z	Área central entre $-Z$ y $+Z$
90 %	1.645	
95 %	1.960	
97 %	2.170	
98 %	2.330	
99 %	2.576	

2. Decisión sobre el diseño del estudio

6. Clasifique cada escenario como observacional, experimental o cuasi-experimental y justifique según exista manipulación y asignación de tratamientos.

Escenario	**Tipo de estudio**	**Justificación**
Medir nitratos en puntos de agua y describir diferencias por uso de suelo, sin intervenir.		
Asignar aleatoriamente tres tratamientos de remoción a muestras de agua en laboratorio.		
Comparar calidad del agua antes y después de una intervención ya implementada, sin asignación aleatoria.		

7. ¿Cuál es el diseño del caso de esta guía? Redacte una conclusión que el diseño permite sostener y una afirmación causal que no sería válida.

3. Unidades y pseudorreplicación

En el archivo, cada fila representa un punto de monitoreo único. La muestra de agua se analiza en laboratorio y puede producir varias lecturas técnicas.

8. Identifique para este estudio: unidad muestral, unidad de análisis y unidad de observación. Explique por qué una lectura repetida del mismo punto no equivale a seleccionar otro punto.

9. Si se toman tres lecturas técnicas en cada uno de los 35 puntos, ¿cuántos registros de lectura habría y cuántas unidades de análisis independientes? Describa el error de tratarlos como 105 puntos independientes.

4. Preparación y control de calidad de la base

Antes de analizar, use el diccionario de variables de la hoja `Diccionario` y ejecute las verificaciones del script. La secuencia mínima es: captura y registro; codificación consistente; revisión de duplicados e intervalos físicamente posibles; identificación explícita de faltantes; revisión de valores atípicos sin borrado automático; y control de calibración y trazabilidad.

10. Abra `Datos` y describa una fila: ¿qué representa?, ¿qué identifica `id_punto`? Verifique que el marco tenga 120 IDs únicos y que la muestra contenga 35 puntos.

11. El script identifica un dato faltante de conductividad. Anote la variable y el registro; proponga cómo verificarlo y explique por qué no corresponde inventar un valor.

12. Revise los controles de pH, nitratos no positivos y valores atípicos de turbidez. Si el script no encuentra casos, indique por qué eso no demuestra por sí solo que toda medición sea correcta. ¿Qué verificación de campo o laboratorio reforzaría la calidad de los datos?

13. Compare la media de nitratos y la proporción de alertas calculadas con la muestra con los valores del marco sintético. Reporte $\bar{x}$, s, $\hat{p}$ y explique por qué son estadísticos muestrales, mientras que los valores calculados sobre los 120 registros son parámetros conocidos solo porque este marco didáctico está completo.

5. Ejecución guiada en R y reporte

Ejecute `Guia_3_analisis_muestreo_ambiental.R` desde la carpeta de los archivos. El script está organizado para seguir el problema sin cambiar de base:

1. Importa la hoja `Datos` y comprueba las variables necesarias.

2. Resume población, marco, muestra y unidades del estudio.

3. Calcula tamaños para media y proporción, contrasta valores de p y grafica la normal estándar con $Z = \pm 1.96$.

4. Calcula intervalos de confianza para media y proporción, con corrección por población finita.

5. Resume nitratos por zona y uso de suelo, explora asociaciones con lluvia, altitud y turbidez, y compara los estadísticos muestrales con el marco sintético.

6. Genera gráficos exploratorios y revisa IDs, faltantes, rangos y valores atípicos sin eliminarlos automáticamente.

Producto de la práctica

Entregue una ficha breve que incluya: (1) pregunta ambiental y diseño elegido; (2) justificación de los tamaños para media y proporción; (3) identificación de población, marco, muestra y unidades; (4) resultados muestrales interpretados en sus unidades; y (5) decisiones de control de calidad con una limitación del estudio. Mantenga explícito que el conjunto de datos es sintético y que el umbral de alerta es solo didáctico.

Criterio de interpretación: un cálculo correcto no sustituye la revisión del diseño ni la calidad de la medición. No generalice más allá de la población y el periodo definidos, no presente asociación como causalidad y no convierta el umbral didáctico en una norma ambiental.